

Teoria Współbieżności
Zadanie Domowe
Współbieżna eliminacja Gaussa

Robert Mesek

Spis treści

1	Wstęp	2
1.1	Przykład dla macierzy 3×3	2
2	Niepodzielne czynności eliminacji Gaussa oraz alfabet	3
2.1	Niepodzielne czynności	3
2.2	Alfabet	3
3	Relacja zależności dla alfabetu	3
4	Algorytm eliminacji Gaussa w postaci ciągu symboli alfabetu	4
5	Graf zależności Diekerta	5
6	Przekształcenie ciągu symboli do postaci normalnej Foaty	5
7	Program w języku Python	6
7.1	Uruchomienie programu	6

1 Wstęp

Zadanie polega na wykonaniu następujących etapów (dla macierzy o rozmiarze $N \times N$):

1. Zlokalizowanie niepodzielnych czynności wykonywanych przez algorytm, nazwanie ich oraz zbudowanie alfabetu w sensie teorii śladów.
2. Skonstruowanie relacji zależności dla alfabetu, opisującego algorytm eliminacji Gaussa.
3. Przedstawienie algorytmu eliminacji Gaussa w postaci ciągu symboli alfabetu.
4. Wygenerowanie grafu zależności Diekerta.
5. Przekształcenie ciągu symboli opisującego algorytm do postaci normalnej Foaty.

1.1 Przykład dla macierzy 3×3

$$Ax = b \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 8 \\ 6 & 5 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 15 \\ 27 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Do macierzy A dodajemy wektor wyrazów wolnych b jako ostatnią kolumnę:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 8 & 15 \\ 6 & 5 & 16 & 27 \end{array} \right] \quad (3)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 4 & 3 & 8 & 15 \\ 6 & 5 & 16 & 27 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{w_2 -= 2w_1 \\ w_3 -= 3w_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 7 & 9 \end{array} \right] \quad (4)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 7 & 9 \end{array} \right] \xrightarrow{w_3 -= 2w_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right] \quad (5)$$

Pozostaje nam rozwiązać układ równań wykonując podstawienia wsteczne:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right] \quad (6)$$

Rozwiązaniem jest $x = [1, 1, 1]$

2 Niepodzielne czynności eliminacji Gaussa oraz alfabet

Współbieżny algorytm eliminacji Gaussa możemy rozbić na 3 podstawowe zadania.

2.1 Niepodzielne czynności

i - numer wiersza, który redukujemy

j - numer elementu w wierszu

k - numer wiersza, od którego odejmujemy

M - macierz z dołączonym wektorem wyrazów wolnych

m - mnożniki

n - iloczyny mnożników i elementów wiersza

1. **Zadanie $A_{i,k}$** : Znalezienie mnożnika (**m**) dla odejmowania i-tego wiersza od k-tego wiersza ($A_{i,k}: m[k, i] = M[k, i] / M[i, i]$)
2. **Zadanie $B_{i,j,k}$** : Znalezienie iloczynu (**n**) mnożnika i elementu i-tego wiersza ($B_{i,j,k}: n[k, i, j] = M[i, j] * m[k, i]$)
3. **Zadanie $C_{i,j,k}$** : Odejmowanie iloczynu od k-tego wiersza ($C_{i,j,k}: M[k, j] = M[k, j] - n[k, i, j]$)

2.2 Alfabet

W tym przypadku alfabet będzie składał się z naszych niepodzielnych czynności, dla indeksów i, j, k mających sens, to znaczy:

$$\Sigma = \{A_{i,k}, B_{i,j,k}, C_{i,j,k} \mid i \in \{0, \dots, N-1\}, j \in \{i, \dots, N+1\}, k \in \{i+1, \dots, N\}\} \quad (7)$$

3 Relacja zależności dla alfabetu

Zależności między naszymi czynnościami jesteśmy w stanie wywnioskować analizując sposób działania algorytmu eliminacji Gaussa.

Łatwo zauważyć, że zadanie $A_{i,k}$ musi zostać wykonane przed zadaniem $B_{i,j,k}$, które z kolei musi zostać wykonane przed zadaniem $C_{i,j,k}$, co wynika z potrzeby wypełnienia mnożników (**m**) oraz iloczynów (**n**) przed ich użyciem.

Kolejno zauważamy, że zadanie $A_{i,k}$ (czyli $C_{i,j,k}$) musi zostać wykonane przed zadaniem $A_{i+1,k}$, ponieważ modyfikujemy wiersze od góry do dołu.

Z powyższych obserwacji relacja zależności dla Σ będzie miała postać:

$$D = \{(A_{i,k}, B_{i,j,k}), (B_{i,j,k}, C_{i,j,k}), (C_{i,j,k}, A_{i+1,k}) \mid i \in \{0, \dots, N-1\}, j \in \{i, \dots, N+1\}, k \in \{i+1, \dots, N\}\} \quad (8)$$

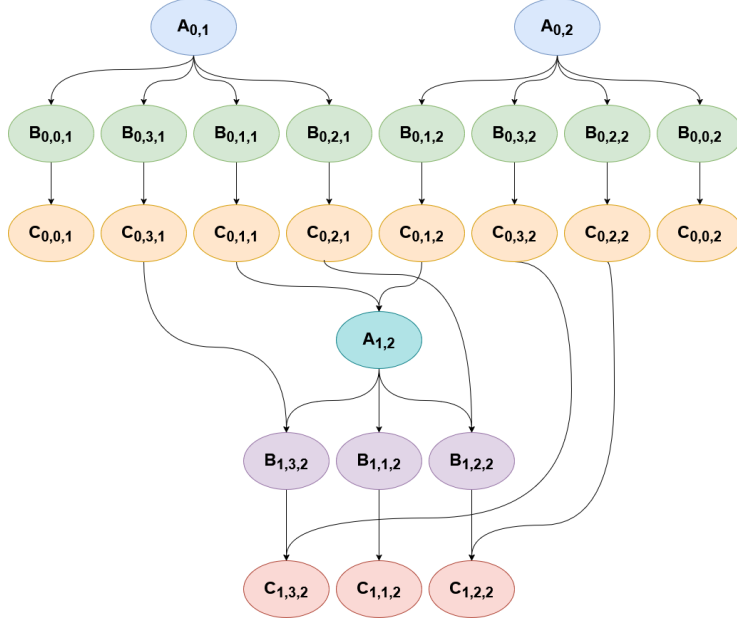
4 Algorytm eliminacji Gaussa w postaci ciągu symboli alfabetu

Budowanie ciągu symboli alfabetu można przedstawić jako pseudokod, gdzie czynności (**Task**) oznaczają kolejne elementy ciągu:

```
1: for  $i \leftarrow 0$  to  $N - 1$  do
2:   for  $k \leftarrow i + 1$  to  $N$  do                                ▷ Niezależne czynności
3:     Task  $A_{i,k}$ 
4:   end for
5:   for  $j \leftarrow i$  to  $N + 1$  do                                ▷ Niezależne czynności
6:     for  $k \leftarrow i + 1$  to  $N$  do
7:       Task  $B_{i,j,k}$ 
8:     end for
9:   end for
10:  for  $j \leftarrow i$  to  $N + 1$  do                                ▷ Niezależne czynności
11:    for  $k \leftarrow i + 1$  to  $N$  do
12:      Task  $C_{i,j,k}$ 
13:    end for
14:  end for
15: end for
```

5 Graf zależności Diekerta

Przykładowy graf zależności Diekerta dla macierzy 3×3 :



Rysunek 1: Graf zależności Diekerta dla macierzy 3×3

6 Przekształcenie ciągu symboli do postaci normalnej Foaty

Przekształcenie ciągu symboli do postaci normalnej Foaty polega na zgrupowaniu niezależnych czynności. W tym przypadku niezależnymi klasami będą zadania z wewnętrznych pętli `for` pseudokodu z sekcji 4 oznaczone komentarzami.

$$\begin{aligned}
 \text{FNF}_N = \{ & [A_{i,k} \mid k \in \{i+1, \dots, N\}] \\
 & [B_{i,j,k} \mid j \in \{i, \dots, N+1\}, k \in \{i+1, \dots, N\}] \\
 & [C_{i,j,k} \mid j \in \{i, \dots, N+1\}, k \in \{i+1, \dots, N\}] \\
 & \mid i \in \{0, \dots, N-1\} \} \quad (9)
 \end{aligned}$$

7 Program w języku Python

Implementacja współbieżnej eliminacji Gaussa została zrealizowana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki NumPy.

7.1 Uruchomienie programu

```
python main.py [-h] -i INPUT -o OUTPUT
```

Program został przetestowany pod kontrolą systemu operacyjnego Ubuntu 24 dla wersji

- Python 3.12.7 z NumPy 2.1.3
- Python 3.13.1t z NumPy 2.2.0